

Lista de exercícios 1 para entregar dia 19/03- use duas casas após a virgula e use regras de arredondamento NBR

1ª Questão: Os dados abaixo representam a ensaios de compressão (Mpa) de um determinado material cerâmico em do lote da marca X

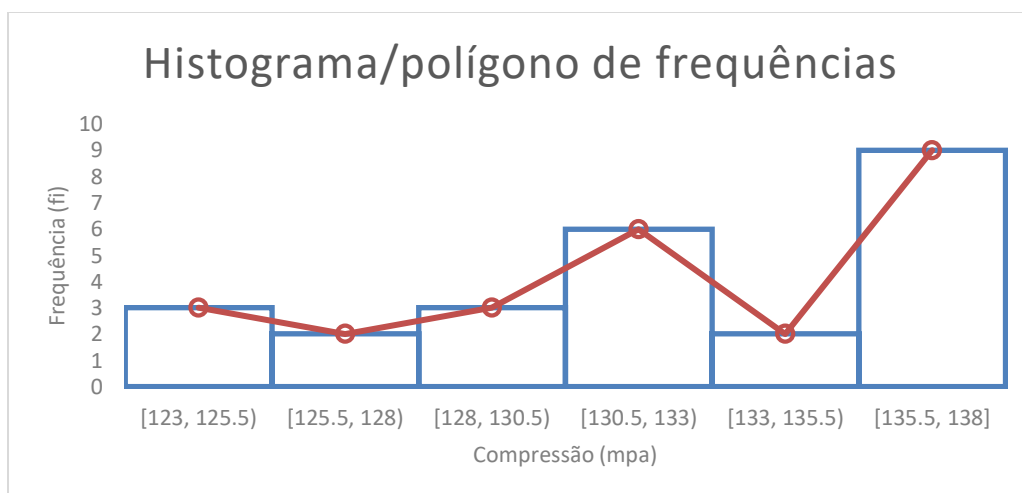
123	128	131	134	137
124	129	132	136	137
125	130	132	136	138
126	131	132	136	138
127	131	134	136	138

1.1- Com os dados acima, **agrupar os dados em forma de tabela com intervalo de classe, considerando os seguintes itens:** (na tabela deve aparecer esses itens)

- Determine a frequência absoluta de cada classe (f_i) (vale 0,75 pontos)
- Determine ponto médio de cada classe (x_M) (vale 0,25 pontos)
- Determine a frequência relativa de cada classe (f_{ri}) em %. (vale 0, 5 pontos)
- Determine as frequências acumuladas “abaixo de” ($F_i \downarrow$) e “acima de” ($F_i \uparrow$) (vale 0,5 pontos)
- Determine as frequências relativas acumuladas “abaixo de” ($Fr_i \downarrow$) e “acima de” ($Fr_i \uparrow$) em % (vale 0,5 pontos)

Compressão (mpa)	x_M	f_i	f_{ri} em %	F_i desc	F_i asc	Fr_i desc %	Fr_i asc %
[123, 125.5)	124.25	3	12	3	25	12	100
[125.5, 128)	126.75	2	8	5	22	20	88
[128, 130.5)	129.25	3	12	8	20	32	80
[130.5, 133)	131.75	6	24	14	17	56	68
[133, 135.5)	134.25	2	8	16	11	64	44
[135.5, 138]	136.75	9	36	25	9	100	36

1.2-Esboçar graficamente, com base nos itens a e b do item 1.1, o Histograma e o polígono de frequências correspondente (vale 0,25 pontos).



1.3- Interprete o resultado utilizando os itens 1.1 e 1.2 (vale 0,25 pontos).

Como muitos dos materiais resistem à uma pressão entre 135.5 e 138 mpas (equivalendo à 36% do lote), podemos concluir que a maioria das cerâmicas nos lotes da marca X são bastante resistentes à pressão.

2) São dadas comprimento de peças (cm), segundo os dados abaixo:

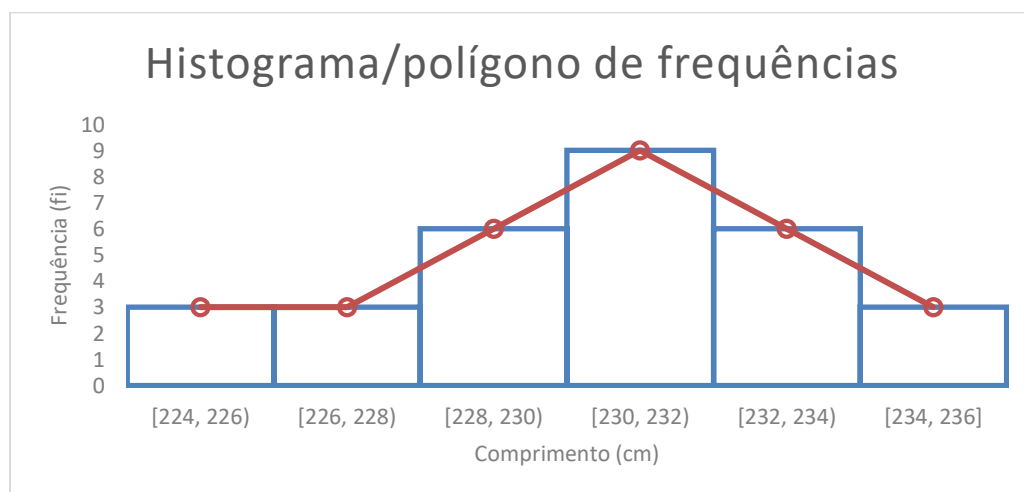
224	224	224
227	227	227
228	228	228
229	229	229
230	230	230
230	230	230
231	231	231
232	232	232
233	233	233
234	236	236

2.1- Com os dados acima, **agrupar os dados em forma de tabela com intervalo de classe, considerando os seguintes itens:** (na tabela deve aparecer esses itens):

- Determine a frequência absoluta de cada classe (f_i) (vale 0,75 pontos)
- Determine ponto médio de cada classe (x_M) (vale 0,25 pontos)
- Determine a frequência relativa de cada classe (f_{ri}) em %. (vale 0,5 pontos)
- Determine as frequências acumuladas “abaixo de” ($F_i \downarrow$) e “acima de” ($F_i \uparrow$) (vale 0,5 pontos)
- Determine as frequências relativas acumuladas “abaixo de” ($Fr_i \downarrow$) e “acima de” ($Fr_i \uparrow$) em % (vale 0,5 pontos)

Comprimento (cm)	x_M	f_i	f_{ri} em %	F_i desc	F_i asc	Fr_i desc %	Fr_i asc %
[224, 226)	225	3	10	3	30	10	100
[226, 228)	227	3	10	6	27	20	90
[228, 230)	229	6	20	12	24	40	80
[230, 232)	231	9	30	21	18	70	60
[232, 234)	233	6	20	27	9	90	30
[234, 236]	235	3	10	30	3	100	10

2.2-Esboçar graficamente, com base nos itens *a* e *b* do item 2.1, o Histograma e o polígono de frequências correspondente (vale 0,25 pontos).



2.3- Interprete o resultado utilizando os itens 2.1 e 2.2 (**vale 0,25 pontos**). **Faça a interpretação aqui**

Podemos afirmar que uma parte considerável das peças (30%) possuem comprimento no intervalo $[230, 232)$. Essa seria uma informação útil para, por exemplo, fabricar outro produto que está em função do tamanho dessas peças. Em conclusão, seria mais vantajoso fabricar um produto que atende à peças nesse intervalo específico, pois elas são a maioria.